

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า: 1/8

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 13.11.2006

ผลิตภัณฑ์: **STORM 4G BB RATTEN-/MAEUSEH.**

ฉบับ: 2.0

322 01 I

(30463419/SDS_CPA_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 12.01.2009

1. สารต่าง ๆ/การเตรียมและรายละเอียดบริษัท

STORM 4G BB RATTEN-/MAEUSEH.

การใช้: ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช, สารฆ่าชีวภาพ

บริษัท:

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)

จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท

24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: +66 2 664-9222

แฟกซ์หมายเลข: +66 2 664-9221

ข้อมูลฉุกเฉิน:

โทรศัพท์: +66 81171-2555 (24 ชั่วโมง)

2. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

ยากำจัดหนู, เหยื่อ

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

Flocoumafen

ปริมาณ (W/W): 0.005 %

หมายเลขของ CAS: 90035-08-8

หมายเลข EC: 421-960-0

ดัชนีหมายเลข: 607-375-00-5

สัญลักษณ์อันตราย (s): T+, N

ข้อมูลการเสี่ยงอันตราย(R-pharse): 26/27/28, 48/23/24/25, 50/53

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 13.11.2006

ผลิตภัณฑ์: **STORM 4G BB RATTEN-/MAEUSEH.**

ฉบับ: 2.0

322 01 I

(30463419/SDS_CPA_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 12.01.2009

alpha-Cypermethrin

ปริมาณ (W/W): 0.0002 %

หมายเลขของ CAS: 67375-30-8

หมายเลข EC: 257-842-9

สัญลักษณ์อันตราย (s): T, N

ข้อมูลการเสี่ยงอันตราย(R-pharse): 20, 25, 37/38, 48/22, 50/53

ถ้าได้มีการกล่าวถึงสารออกฤทธิ์อันตรายให้ดูความหมายสัญลักษณ์อันตรายและ R-phase ในหัวข้อที่ 16

3. การระบุนอันตราย

ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้น ควรได้รับการดูแลจากแพทย์ แสดงภาชนะบรรจุฉลาก และ/หรือ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยแก่แพทย์

หายใจเข้าไป:

ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์

สัมผัสทางผิวหนัง:

หลังจากสัมผัสกับสารทางผิวหนังให้ล้างทันทีด้วยน้ำปริมาณมากและสบู่ ถ้ายังมีการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์

สัมผัสทางตา:

ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาให้กว้าง

การกลืนกิน:

บ้วนปากทันทีและดื่มน้ำปริมาณมาก รีบไปพบแพทย์

ห้ามทำให้อาเจียนหรือให้สิ่งใดทางปากถ้าผู้ป่วยหมดสติหรือมีการชัก

ห้ามทำให้อาเจียนนอกจากได้รับการบอกกล่าวจากศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์

หมายเหตุถึงแพทย์:

การรักษา: การรักษาตามอาการ(ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร)

ยาต้านพิษ: การเตรียมวิตามินเค 1 ใช้สำหรับต้านพิษ

5. มาตรการการดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:

สารดับเพลิงชนิดแห้ง, โฟม, ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:

น้ำ

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 13.11.2006

ผลิตภัณฑ์: **STORM 4G BB RATTEN-/MAEUSEH.**

ฉบับ: 2.0

322 01 I

(30463419/SDS_CPA_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 12.01.2009

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:

carbon monoxide, hydrogen fluoride, ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์, ก๊าซพิษ
สาร/กลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถจะถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย

อุปกรณ์ป้องกันโดยเฉพาะ:

สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

หากเกิดไฟไหม้และ/หรือการระเบิด ห้ามสูดดม ทำให้ก๊าซขณะบรรจยโดยการฉีดน้ำเป็นละอองฝอย

ถ้าสัมผัสกับไฟ แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน

กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

6. มาตรการการจัดการกับสารที่รั่วไหลโดยอุบัติเหตุ

คำแนะนำส่วนบุคคล:

สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน ,
ชุดชั้นในและรองเท้าออกทันที

คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม:

ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ/ผิวน้ำ/น้ำใต้ดิน ห้ามระบายลงใต้ดิน/ดิน

วิธีสำหรับทำความสะอาดหรือ:

สำหรับปริมาณมาก: กวาด/ตัก

สำหรับสารที่หลงเหลือ: ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เครื่องมือจับฝุ่นและการจัดการที่เหมาะสม

หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น ทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนและล้างด้วยน้ำ สารทำความสะอาด

เก็บของเสียในภาชนะที่เหมาะสม ซึ่งสามารถติดฉลากและปิดให้แน่นสนิท

เผาหรือนำไปโรงกำจัดของเสียพิเศษโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

7. การใช้และการเก็บ

การใช้/การขนย้าย

ไม่จำเป็นต้องมีวิธีการวัดเป็นพิเศษ ถ้าเก็บแล้วใช้อย่างถูกวิธี

ถ้าพบหูดายหรือหนูที่ตายจนแห้งแล้วระหว่างและหลังการควบคุมจะต้องกำจัดทันที

เพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์ความเป็นพิษครั้งที่ 2 ห้ามใช้ในที่โล่ง (ใช้ในกล่องกระดาษ หรือถุง)

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:

ฝุ่นสามารถก่อให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้กับอากาศ หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น หลีกเลี่ยงการสะสมของฝุ่น

ป้องกันประกวไฟฟ้าสถิตย์ แหล่งกำเนิดไฟควรทำให้สะอาด

การเก็บรักษา

แยกจากอาหารและอาหารสัตว์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: เก็บโดยการล๊อคกุญแจและให้พ้นจากการเข้าถึงของเด็ก ๆ

เก็บในที่เย็นและมีการระบายอากาศที่ดี เก็บให้ห่างจากความร้อน ป้องกันความชื้น ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง

การเก็บสภาพคงที่:

ระยะเวลาเก็บ: 24 เดือน

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 13.11.2006

ผลิตภัณฑ์: **STORM 4G BB RATTEN-/MAEUSEH.**

ฉบับ: 2.0

322 01 I

(30463419/SDS_CPA_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 12.01.2009

ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิสูงกว่า : 30 deg. C

ความเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจเกิดขึ้นได้ถ้าสาร/ผลิตภัณฑ์ถูกเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่สูงกว่าที่กำหนดไว้เป็นเวลานาน

8. การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:

ป้องกันการหายใจถ้ามีหายใจละอองสาร/ฝุ่น สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ใส่กรองอนุภาค ชนิด P2 หรือ FFP2 สำหรับอนุภาคของแข็งและของเหลว

การป้องกันที่มีมือ:

ถุงมือไนทริลป้องกันการสารเคมีที่เหมาะสม (EN 374)

สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง (แนะนำให้ใช้ ถุงมือยางไนไตรท์ (0.4 มม.), คลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ บิวทิล (0.7 มม.)

การป้องกันทางตา:

แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:

ชุดป้องกันควรเลือกให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน

มาตรการด้านความปลอดภัยทั่วไปและด้านสุขวิทยา:

รายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

แนะนำให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงาน ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันทีและกำจัดอย่างปลอดภัย

เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์ ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ ในสถานที่ทำงาน ควรล้างมือและหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ

9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี

รูปร่าง: ของแข็ง, ก้อน ท่อน

สี: สีน้ำเงิน

อุณหภูมิที่ติดไฟ: 235 deg. C

ความจุหนาแน่นของสารทั้งก้อน , ความจุของหีบห่อ: 0.60 - 0.68 kg/dm³

ความสามารถในการละลายในน้ำ: ไม่ละลาย

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 13.11.2006

ผลิตภัณฑ์: **STORM 4G BB RATTEN-/MAEUSEH.**

ฉบับ: 2.0

322 01 I

(30463419/SDS_CPA_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 12.01.2009

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:

ควรหลีกเลี่ยงสารที่ไม่รู้จัก

ปฏิกิริยาอันตราย:

ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:

ไม่มีผลิตภัณฑ์อันตรายที่สลายตัวออกมา

11. ข้อมูลความเป็นพิษวิทยา

เป็นพิษเฉียบพลัน

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (ทางปาก): > 5,000 mg/kg

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (ทางผิวหนัง): > 5,000 mg/kg

ข้อมูลของ : Flocoumafen

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตาย 50% หนูพุกขาว (โดยการหายใจ): > 0.16 - < 1.4 mg/l 4 h

ข้อมูลของ : alpha-Cypermethrin

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตาย 50% หนูพุกขาว (โดยการหายใจ): > 1.59 mg/l 4 h

ผลการทดลองใช้เฉพาะกับสารที่สลายตัวเข้าไปอยู่ในสารละลายของเหลวที่สามารถหายใจเข้าไปได้ (อนุภาคต่ำกว่า 20 ไมครอน)

ระคายเคือง

การระคายเคืองต่อผิวหนังในขั้นต้น ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ไม่ระคายเคือง

การระคายเคืองต่อเยื่อในขั้นต้น ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ไม่ระคายเคือง

ความไว

หนูตะเภา: ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

การใช้ไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อปลา:

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 13.11.2006

ผลิตภัณฑ์: **STORM 4G BB RATTEN-/MAEUSEH.**

ฉบับ: 2.0

322 01 I

(30463419/SDS_CPA_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 12.01.2009

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตาย 50% (96 h) > 4,000 mg/l,

Oncorhynchus mykiss

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการทดสอบ

ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและสารประกอบที่เหมือนกัน

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 280 mg/l, *Daphnia magna*

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการทดสอบ

ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและสารประกอบที่เหมือนกัน

ข้อมูลของ : Flocoumafen

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตาย 50% (96 h) 0.071 mg/l,

Oncorhynchus mykiss

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตาย 50% (96 h) 0.112 mg/l,

Lepomis macrochirus

ข้อมูลของ : alpha-Cypermethrin

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตาย 50% (96 h) 0.93 ug/l,

Pimephales promelas

ข้อมูลของ : Flocoumafen

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 0.17 mg/l, *Daphnia magna*

ข้อมูลของ : alpha-Cypermethrin

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตาย 50% (48 h) 0.0001 - 0.0003 mg/l, *Daphnia magna*

ข้อมูลของ : Flocoumafen

พืชน้ำ:

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (96 h) 1.1 mg/l, *Selenastrum capricornutum*

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (96 h) >= 18.2 mg/l,

Pseudokirchneriella subcapitata

ข้อมูลของ : alpha-Cypermethrin

พืชน้ำ:

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (96 h) > 0.1 mg/l,

Pseudokirchneriella subcapitata

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลของ : Flocoumafen

ข้อมูลที่ถูกกำจัด:

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพไม่ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD)

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 13.11.2006

ผลิตภัณฑ์: **STORM 4G BB RATTEN-/MAEUSEH.**

ฉบับ: 2.0

322 01 I

(30463419/SDS_CPA_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 12.01.2009

ข้อมูลของ : alpha-Cypermethrin

ข้อมูลที่ถูกกำจัด:

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพไม่ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD)

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:

ห้ามระบายสารลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ได้ควบคุม

13. การพิจารณาเกี่ยวกับการกำจัด

จะต้องทิ้งหรือเผาตามที่ข้อกำหนดของท้องถิ่น

ตามข้อสรุปของการควบคุม ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วจะต้องเก็บและนำไปกำจัด

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:

หีบห่อที่ปนเปื้อนครว้างจัดด้วยวิธีการเดียวกับการกำจัดผลิตภัณฑ์

14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

การขนส่งทางทะเล

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

การขนส่งทางอากาศ

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. ข้อมูลทางกฎหมาย**กฎข้อบังคับของสหภาพยุโรป (การติดฉลาก)**การกำหนดประเภทสารเคมีทำได้โดยแต่ละประเทศ:

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 13.11.2006

ผลิตภัณฑ์: **STORM 4G BB RATTEN-/MAEUSEH.**

ฉบับ: 2.0

322 01 I

(30463419/SDS_CPA_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 12.01.2009

S2	เก็บให้พ้นจากการเข้าถึงของเด็ก
S13	เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์
S20/21	ขณะใช้ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่มหรือสูบบุหรี่
S35	สารนี้และภาชนะบรรจุจะต้องกำจัดโดยวิธีการที่ปลอดภัย
S57	ใช้ภาชนะที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

ไม่กำหนดให้ต้องติดฉลากตามเกณฑ์ของ EEC Directives

กฎหมายอื่น ๆ

สำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันพืชผล : การใช้ (ตามเกณฑ์ 1999/45/EC มาตรา 10, ข้อ 1.2)

16. ข้อมูลอื่น ๆ

สัญลักษณ์อันตรายและข้อมูลความเสี่ยงอันตรายทั้งหมด ได้กล่าวถึงในบทที่ 2

T+	เป็นพิษมาก
N	อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
T	เป็นพิษ
26/27/28	เป็นพิษมากโดยการหายใจ การสัมผัสกับผิวหนังและการกลืนกิน
48/23/24/25	อันตรายรุนแรงต่อสุขภาพเมื่อสัมผัสเป็นเวลานานโดยการหายใจ, สัมผัสกับผิวหนังและการกลืนกิน
50/53	มีพิษร้ายแรงต่อสัตว์น้ำ และอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ
20	อันตรายโดยการหายใจ
25	เป็นพิษถ้ากลืนกิน
37/38	ระคายเคืองต่อระบบการหายใจและผิวหนัง
48/22	อันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรงเมื่อสัมผัสเป็นเวลานานโดยการกลืนกิน

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้ถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยขึ้นอยู่กับความรู้ในปัจจุบันและประสบการณ์และได้อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ในแง่ของความปลอดภัยเท่านั้นข้อมูลไม่ได้อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ (คุณลักษณะผลิตภัณฑ์)